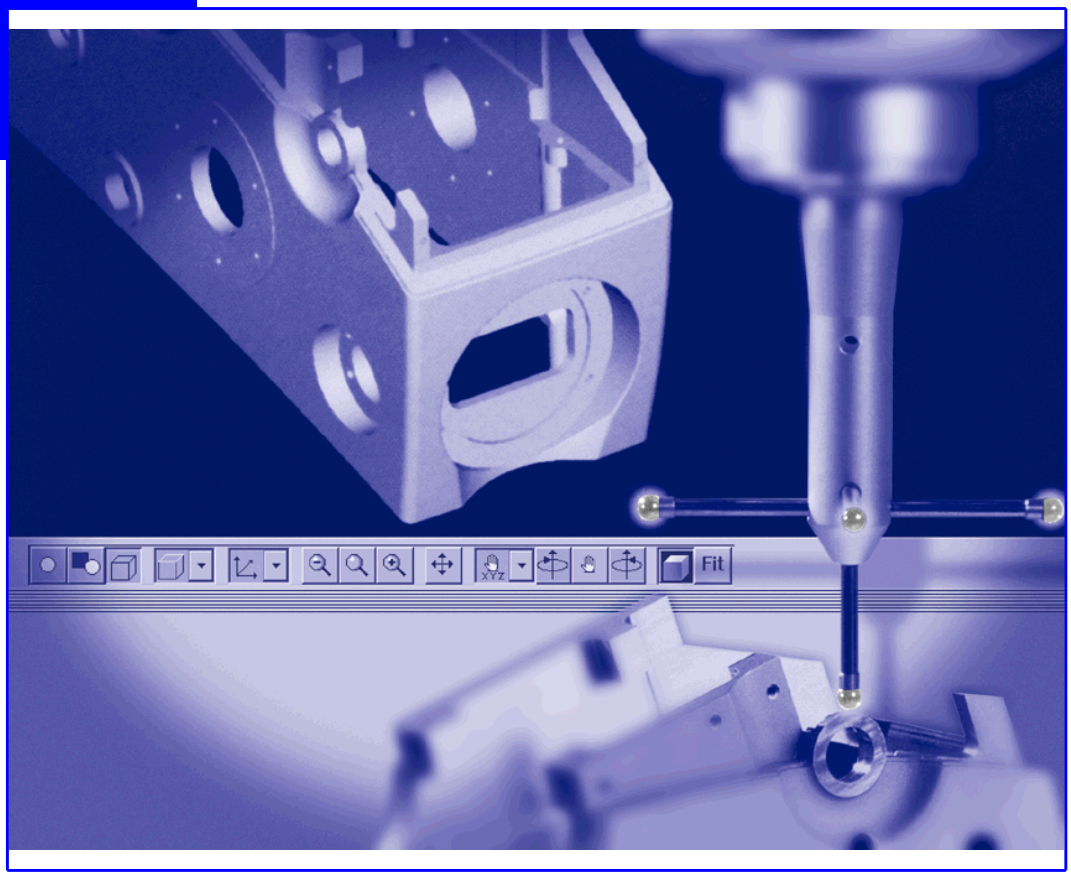
CALYPSO

Opce 9
VAST Navigator



Návod k obsluze

ZEISS

Změny provedení a rozsahu dodávky souřadnicového měřicího stroje a jeho doplňkového vybavení, programových aplikací a příslušné dokumentace jsou vyhrazeny.

Šíření či rozmnožování této dokumentace ani využívání a sdělování jejího obsahu není dovoleno, pokud k tomu není dán výslovný souhlas. Porušení tohoto ustanovení zavazuje k náhradě škody.

Veškerá práva vyhrazena, zejména pro případ udělení patentu nebo registrace užitného vzoru.

Změny v této uživatelské příručce a technické změny souřadnicového měřicího stroje a jeho komponent jsou vyhrazeny.

Všechny názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky oprávněných majitelů.

I přes maximální péči není možné převzít odpovědnost za úplnost a správnost informací uvedených v tomto návodu, s výjimkou úmyslu.

CALYPSO
Verze 2018
Návod k obsluze
2018-05-25
61212-2791512

Obsah

Předmluva

O tomto návodu k obsluze ..... Předmluva 1

Grafická úprava bezpečnostních pokynů ..... Předmluva 3

Kapitola 1 VAST Navigator (opce)

Úvod: VAST Navigator (opce) 1-2

Základní údaje pro VAST Navigator 1-3

Co je VAST Navigator? 1-3

Co umí VAST Navigator 1? 1-3

Co umí VAST Navigator 2? 1-4

VAST parametry v editoru pro elementy plánu měření 1-4

Optimální rychlost scanningu 1-7

Základní údaje pro optimální rychlost scanningu 1-7

Scanovat s optimální rychlostí 1-8

Dynamická kalibrace snímačů 1-11

Základní údaje o dynamické kalibraci snímačů 1-11

Pracovat s virtuálními kalibračními koulemi 1-12

Provádět dynamickou kalibraci snímačů 1-14

Pojezdové dráhy při dynamické kalibraci 1-16

Tangenciální snímání 1-18

Základní údaje o tangenciálním snímání 1-18

Aktivovat tangenciální snímání 1-19

Generování spirálové dráhy 1-22

Základní údaje pro generování spirálové dráhy 1-22

Snímat válce po spirálové dráze 1-22

Zaoblení rohů 1-25

Základní údaje o zaoblení rohů 1-25
Aktivovat zaoblení rohů 1-26

Rejstřík

Předmluva

O tomto návodu k obsluze

Program CALYPSO se skládá ze základního modulu a z různých doplňkových opcí pro speciální účely. Podle svých potřeb si můžete určit rozsah programového vybavení.

Tento návod k obsluze popisuje doplňkovou opci programu CALYPSO a předpokládá, že jste již seznámeni s návodem k obsluze pro základní modul programu CALYPSO.

Oznámení

Další opce programu CALYPSO jsou popsány v samostatných příručkách.

Referenční údaje o oknech a dialozích najdete v referenci dialogů v online nápovědě pro CALYPSO.

Einfach messen – und was Sie dazu wissen sollten, Eine Fibel der Messtechnik

Carl Zeiss, Unternehmensbereich Industrielle Messtechnik,

Objednací číslo: 612302-9002

Textové konvence

V této uživatelské příručce se používají následující textové konvence a symboly:

Příklad	Popis
Měřené elementy	Textový prvek grafického zobrazení na obrazovce.
Komentář	Tlačítko **Komentář** na obrazovce.
<název přístroje>	Variabilní text nebo zástupce pro název.
C:\windows\w.ini	Soubor w.ini v adresáři windows na diskové jednotce C:\.
Pro tento oddíl...	Zvýrazněný text, jehož obsah je obzvláště důležitý.

Příklad	Popis
➢ *Předmluva [⇨ Předmluva-1]*	Toto je křížový odkaz. Pokud sledujete příručku na obrazovce, kliknutím na odkaz přejdete na příslušné místo.
CNC → CNC start → CNC start	Povel **CNC start** v podmenu **CNC start** menu **CNC**.
CTRL+A	Stiskněte současně klávesu CTRLa písmeno A.

Symboly

V této příručce se používají tři speciální symboly, které vždy upozorňují na důležité informace. Tyto symboly se nacházejí v postranním sloupci vedle příslušného textu.

Podrobné vysvětlení bezpečnostních pokynů najdete v oddílu Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Bezpečnostní pokyny upozorňují na nebezpečí pro zdraví. Rozlišují se tři stupně: Nebezpečí, varování a upozornění. Všechny tři bezpečnostní pokyny jsou označeny stejným výstražným symbolem. Vedle tohoto symbolu je uvedeno pojmenování bezpečnostního pokynu - signální slovo. Dále jsou popsány použité bezpečnostní pokyny.

Struktura bezpečnostního pokynu

Bezpečnostní pokyn může obsahovat tyto prvky:

- Výstražný symbol a signální slovo: Nebezpečí, varování a upozornění
- Zdroj a příčina nebezpečí
- Následky pro uživatele při nerespektování bezpečnostního pokynu
- Potřebná opatření ze strany uživatele, aby nedošlo k potenciálním následkům
- Některé opatření může vést k průběžnému výsledku.
- Na konci všech opatření může být uveden konečný výsledek.

Riziko ohrožení zdraví



⚠ Nebezpečí

Výstražný symbol »Nebezpečí« upozorňuje na akutní ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, dojde k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zásah elektrickým proudem při vysokém napětí.



⚠ Varování

Výstražný symbol »Varování« upozorňuje na možné ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zhmoždění (rozdrcení) těla způsobené velkými hmotnostmi.



⚠ Upozornění

Výstražný symbol »Upozornění« upozorňuje na ohrožení zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k lehkému nebo středně těžkému poranění.

Příklad: Lehká pohmoždění končetin způsobená malými hmotnostmi.

Riziko škod na majetku

Když nehrozí riziko pro zdraví, ale může být poškozen souřadnicový měřicí stroj nebo jiné komponenty, použije se následující symbol.



Tento symbol upozorňuje na možné poškození souřadnicového měřicího stroje.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsaná událost, může dojít k poškození souřadnicového měřicího stroje nebo některé jeho komponenty.

Příklad: Kolize pinoly se součástí.

Kapitola 1

VAST Navigator (opce)

Tato kapitola obsahuje:

Úvod: VAST Navigator (opce) 1-2

Základní údaje pro VAST Navigator 1-3

Optimální rychlost scanningu 1-7

Dynamická kalibrace snímačů 1-11

Tangenciální snímání 1-18

Generování spirálové dráhy 1-22

Zaoblení rohů 1-25

Úvod: VAST Navigator (opce)

S opcí VAST Navigator můžete při scanování válcových elementů (otvory a hřídele) podstatně rychleji a snadněji zaznamenávat měřené hodnoty.

Pohyby snímačů a metody snímání jsou rychlejší a harmoničtější, zároveň se díky součinnosti snímacího systému, řídící techniky, metod a softwaru dosáhne velmi vysoké přesnosti.

VAST Navigator má dvě úrovně, VAST Navigator 1 a VAST Navigator 2. Podle stavu firmwaru pro řízení souřadnicového měřicího stroje zvolí CALYPSO automaticky příslušnou použitelnou verzi.

Oznámení

Když je v tomto návodu k obsluze uvedeno něco, co se týká VAST Navigator, platí to jak pro VAST Navigator 1, tak i pro VAST Navigator 2.

Základní údaje pro VAST Navigator

Co je VAST Navigator?

VAST Navigator představuje další zdokonalení známého scanování válcových dílců.

Poskytuje výhody vyšší pojezdové dynamiky a rychlosti měření bez jejich nevýhod. Dosahuje se toho promyšleným systémem přístrojové techniky, senzoriky, řídící techniky a softwaru.

Oznámení

S použitím opce VAST Navigator můžete při zachování stejné přesnosti výrazně snížit měřicí časy – nebo ve stejném čase podstatně zvýšit spolehlivost měření.

Verze

VAST Navigator má dvě úrovně, VAST Navigator 1 a VAST Navigator 2. Podle stavu firmwaru pro řízení souřadnicového měřicího stroje zvolí CALYPSO automaticky příslušnou použitelnou verzi.

Máte také možnost nastavit verzi VAST Navigatoru, která se má použít v daném plánu měření, v **editoru elementů plánu měření**.

Oznámení

Abyste mohli využívat funkce VAST Navigatoru, musíte vytvořit spojení se souřadnicovým měřicím strojem nebo nastavit simulační provoz (semafor).

Co umí VAST Navigator 1?

Pokud používáte CALYPSO s opcí VAST Navigator 1, máte při měření hřídelí a otvorů navíc následující možnosti:

– ➤ *Optimální rychlost scanningu [⇨ 1-7]*

  VAST Navigator 1 vypočte v závislosti na různých parametrech automaticky optimální rychlost scanování a zajistí její dodržení.

– ➤ *Dynamická kalibrace snímačů [⇨ 1-11]*

  Pomocí dynamické kalibrace snímačů se získají data snímačů, která umožňují scanovat vyšší rychlostí s dodržením potřebné přesnosti

– ➤ *Tangenciální snímání [⇨ 1-18]*

  Při tangenciálním snímání přechází snímací hlava ke snímání bez náhlého zastavení a opětovného najetí z objezdové dráhy.

– ➢ *Generování spirálové dráhy [⇨ 1-22]*

  Scanováním po spirálové dráze (šroubovice) je možné snímat plynule válec po spirále a případně po několika kruhových dráhách.

– ➢ *Zaoblení objezdů [⇨ 1-25]*

  Díky zaoblení objezdových drah je pohyb snímací hlavy plynulejší. Snižuje se tím doba pojezdu mezi měřenými elementy.

Co umí VAST Navigator 2?

Když používáte CALYPSO s opcí VAST Navigator 2, máte ještě navíc další možnosti v porovnání s opcí VAST Navigator 1:

– ➢ *Optimální rychlost scanningu závislá na tolerancích [⇨ 1-7]*

  Můžete stanovit, že VAST Navigator 2 bude při určování optimální rychlosti navíc zohledňovat toleranci. Větší tolerance umožňují vyšší rychlosti scanování.

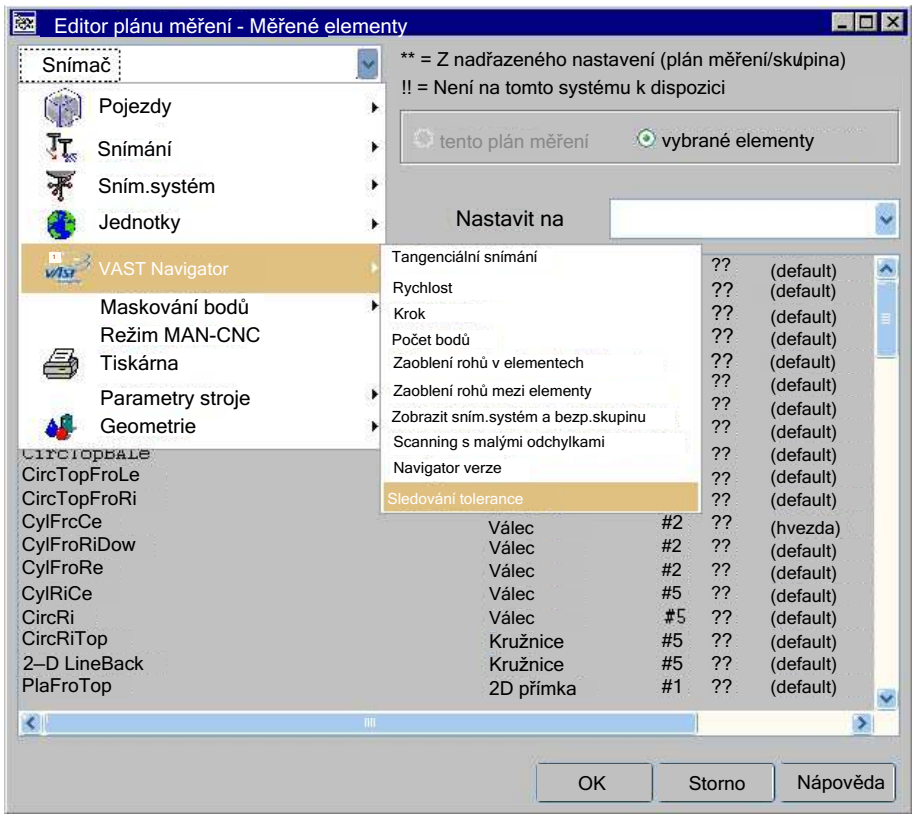
– Kalibrace malých snímačů

  S použitím opce VAST Navigator 2 můžete kalibrovat také malé snímače s krátkými dříky. Pro VAST Navigator 2 neplatí omezení (kalibračních etalonů) na koule o průměru 30 mm.

– Integrace snímací hlavy VAST XT gold

VAST parametry v editoru pro elementy plánu měření

Když používáte opci VAST Navigator, můžete v **editoru elementů** prohlížet a změnit další nastavení. Zvolte menu **Příprava → Editor plánu měření Elementy**.



V menu **VAST Navigator** máte následující možnosti nastavení:

Položka menu	Význam
Tangenciální snímání	Zapnutí a vypnutí tangenciálního snímání.
Rychlost	Zadání požadované rychlosti nebo nastavení automatického výpočtu optimální rychlosti.
Krok	Zadání požadované délky kroku nebo nastavení automatického výpočtu optimální délky kroku.
Počet bodů	Zadání požadovaného počtu bodů nebo nastavení automatického výpočtu optimálního počtu bodů.
Zaoblení rohů v elementech	Nastaví zaoblení rohů při měření na hodnotu mezi 0 až 100.
Zaoblení rohů mezi elementy	Nastaví zaoblení rohů při pojezdu mezi elementy na hodnotu mezi 0 až 100.
Ukázat sním.systém a bezp.skupinu	Pro každý měřený element ukáže přiřazený snímací systém a bezpečnostní skupinu.
Scanning s malými odchylkami	Nastaví režim „Scanning s malými odchylkami“, který umožňuje vyšší rychlost scanování. Úchylky průměru, polohy a tvaru dohromady nesmějí překročit 0,1 mm.
Verze Navigator	(Navíc pro Navigator 2) Nastaví verzi VAST Navigator pro tento plán měření.

Položka menu	Význam
Sledování tolerance	(Navíc pro Navigator 2) Nastaví pro tento plán měření výpočet optimální rychlosti na **Závisle na toleranci** resp. **Nezávisle na toleranci**. Předvolba se přebírá ze systémových nastavení.

Optimální rychlost scanningu

Základní údaje pro optimální rychlost scanningu

Máte-li k dispozici opce VAST Navigator, můžete nechat optimálně vypočítat rychlost, délku kroku a počet bodů.

Oznámení

Optimální rychlost scanningu smíte použít jen, když je snímač kalibrován v režimu tenzor nebo dynamicky.

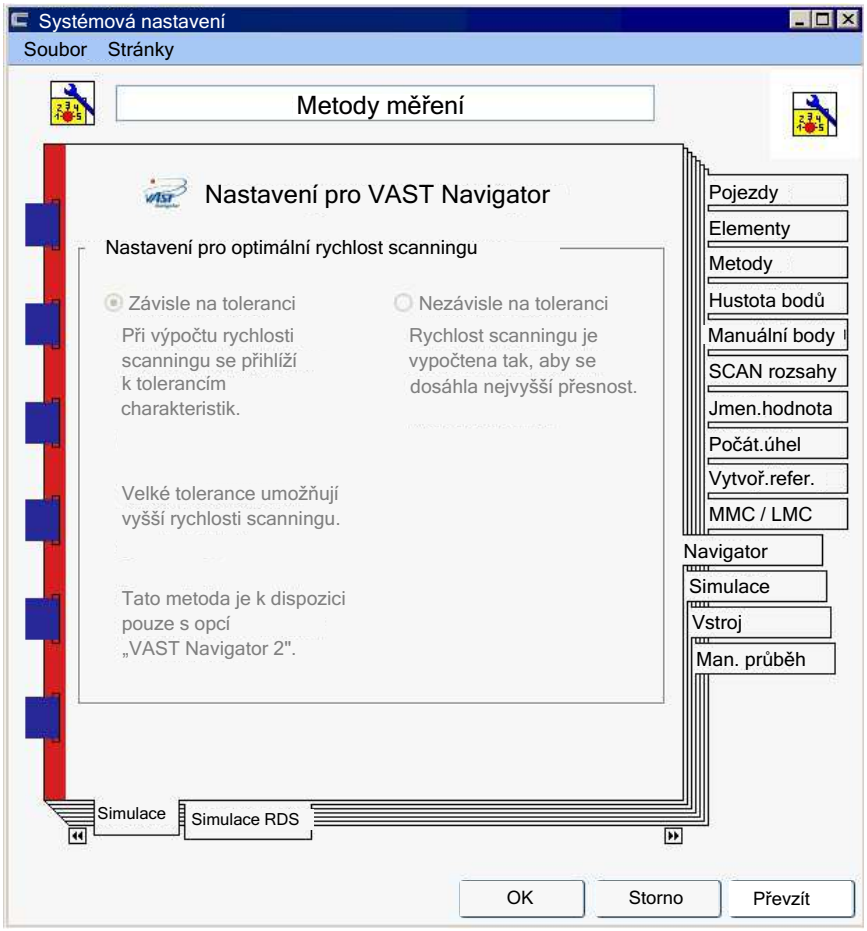
Maximální možná rychlost scanování válcového elementu závisí na různých faktorech:

Navigator 1	Navigator 2
Vyhodnocovaná charakteristika (tvar, rozměr, poloha)	Vyhodnocovaná charakteristika (tvar, rozměr, poloha)
Průměr měřeného elementu	Průměr měřeného elementu
Hmotnost konfigurace snímačů	Hmotnost konfigurace snímačů
Tuhost snímače	Tuhost snímače
Způsob kalibrace (tenzor nebo dynamická)	Způsob kalibrace (tenzor nebo dynamická)
	Velikost tolerancí
	Vnitřní nebo vnější kružnice
	Metoda vyhodnocení (Gauss, max.vepsané)

VAST Navigator přihlíží při volbě rychlosti k těmto faktorům:

- Průměr, charakteristiku, metodu vyhodnocení (jen pro VAST Navigator 2) a tolerance (jen pro VAST Navigator 2) určíte sami.
- Způsob kalibrace (tenzor nebo dynamická) je automaticky rozpoznán.
- Konfigurace snímačů je při uchycení automaticky zvážena.
- Tuhost snímače je určena při kalibraci snímačů v režimu **Tenzor** (viz Kalibrace snímačů v základním návodu k obsluze).

– Používáte-li VAST Navigator 2, můžete volitelně zohlednit také velikost tolerancí. Přednastavení pro různé plány měření provádíte pomocí menu **Doplňky → Nastavení → Měření** na stránce **Navigator**.

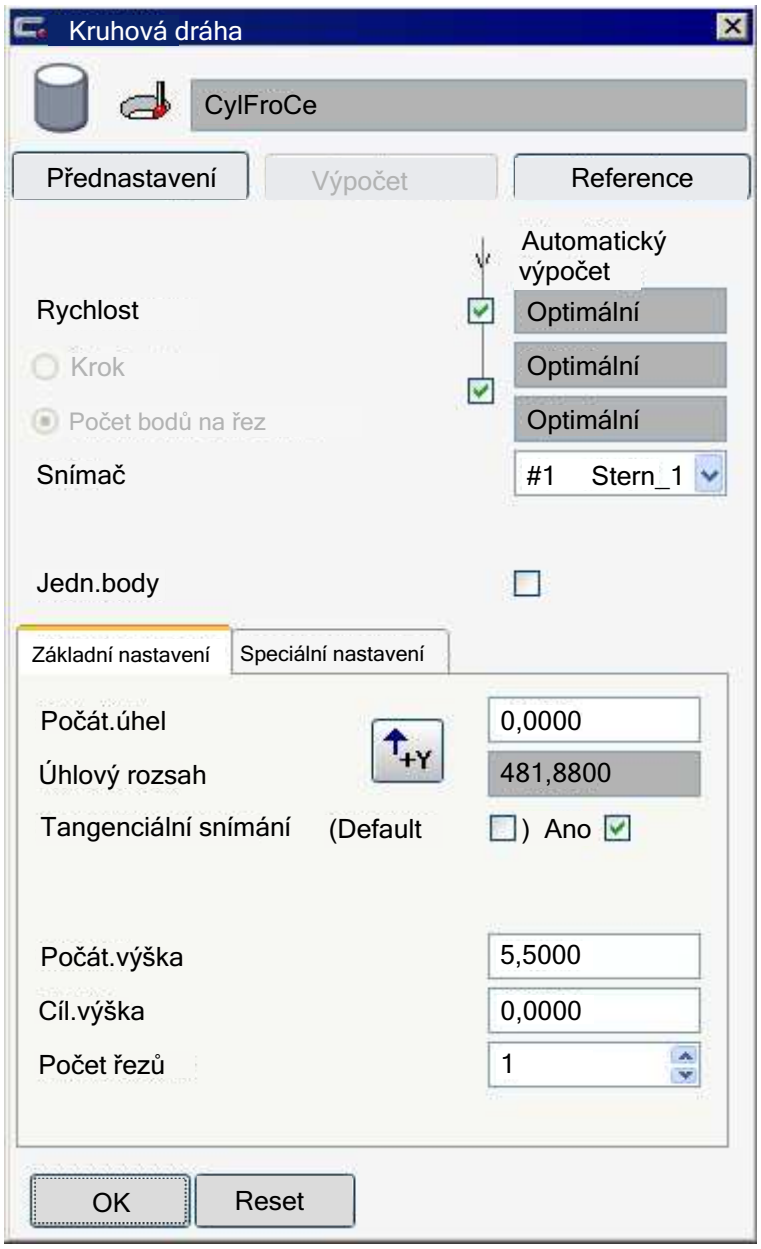


V **editoru elementů** si můžete toto přednastavení ještě pro konkrétní plán měření změnit.

Rychlost si můžete kdykoliv samozřejmě také volně vybrat.

Scanovat s optimální rychlostí

Použití optimální rychlosti scanování nastavíte v okně technologie pro generování dráhy. Aktivujete zaškrtávací políčka pro **Automatický výpočet**. CALYPSO potom v polích **Rychlost**, **Krok** a **Počet bodů** ukáže místo číselných hodnot text „Optimální“.



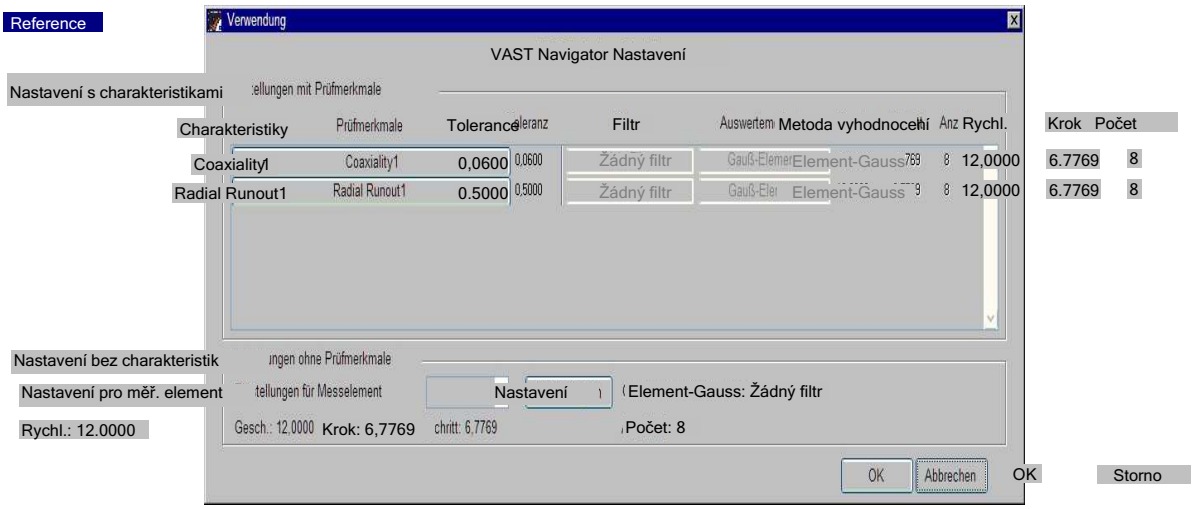
CALYPSO vypočte a určí optimální rychlost teprve bezprostředně po startu CNC průběhu, protože teprve potom je definován rozsah kontroly (kontrolované charakteristiky).

Výpočet optimální rychlosti

CALYPSO zjistí, ve kterých charakteristikách se vyskytuje aktuální měřený element a které z nich jsou v aktuálním průběhu aktivní. Podle toho jsou pro danou konstelaci zvoleny optimální hodnoty pro rychlost, délku kroku a počet bodů.

V dialogovém okně **Reference** jsou uvedeny všechny charakteristiky, ve kterých se použije daný element, s nastaveními rozhodujícími pro výpočet optimální rychlosti.

Okno **Reference** vyvoláte tak, že v předloze pro definici elementu otevřete okno strategie, otevřete předlohu pro definici příslušné metody generování dráhy a kliknete na tlačítko **Reference**.



V tomto okně můžete zkontrolovat a případně změnit nastavení relevantní pro rychlost. Kliknete na daná tlačítka a změníte v následně otevřeném okně dosud platné nastavení.

Používáte-li VAST Navigator 2 a aktivovali jste určení rychlosti v závislosti na toleranci, můžete zde změnit toleranci a sledovat přímo následnou změnu rychlosti.

Příliš vysoká rychlost

V určitých případech se může stát, že výsledky měření, pomocí kterých se má určitá charakteristika vyhodnotit, byly získány s rychlostí příliš vysokou, takže nelze dosáhnout požadované přesnosti.

Může k tomu dojít v následujících případech:

– Po již provedeném měření nově definujete určitou charakteristiku.

– Chcete vyhodnotit charakteristiku, která není zahrnuta v rozsahu provedeného měření.

CALYPSO zkontroluje rychlost, se kterou bylo měření provedeno. Pokud je pro novou charakteristiku příliš vysoká, ukáže se toto hlášení:

```
Použitá rychlost je pro toto vyhodnocení charakteristik
příliš vysoká! Změřte daný element ještě jednou!
```

V tomto případě musíte CNC průběh opakovat se zahrnutím dané charakteristiky. Optimální rychlost je nově určena s přihlédnutím k dané charakteristice.

Dynamická kalibrace snímačů

Základní údaje o dynamické kalibraci snímačů

Při běžné statické kalibraci snímačů se zaznamenává poloha, průměr a statický průhyb snímače. V režimu snímání jednotlivých bodů a při pomalém scanování se může s touto kalibrací měřit velice přesně.

Při rychlém scanování se ale vyskytují přídavné dynamické jevy, které se dají kompenzovat jen, když je známo dynamické chování snímače.

Z tohoto důvodu musíte po statické kalibraci provést *navíc* ještě *dynamickou kalibraci snímačů*. Zvolte režim **Dyn. tenzor** (viz Výběr kalibrační metody v základním návodu k obsluze).

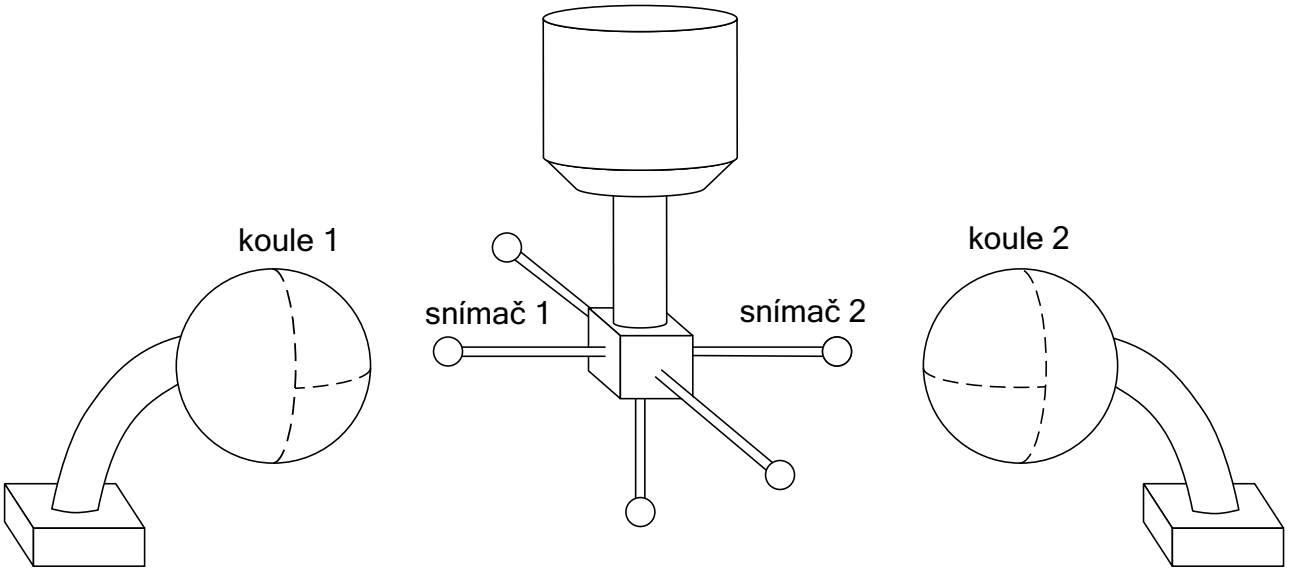
Zvláštnosti dynamické kalibrace

Při dynamické kalibraci je kalibrační koule scanována snímačem se dvěma různými rychlostmi (pomalu a rychle).

Oznámení

Používáte-li VAST Navigator 1, potřebujete pro dynamickou kalibraci snímačů kalibrační kouli o průměru 30 mm. Jiné koule jsou přípustné pouze pro VAST Navigator 2.

Kalibrační koule musí být umístěna tak, aby snímač mohl kouli objet kompletně po „rovníku“ (přičemž zde směr snímače určuje osu koule). To znamená, že pro protilehlé snímače musíte použít dvě různě umístěné kalibrační koule.



Pro úplnou CNC kalibraci budete event. potřebovat dokonce ještě více kalibračních koulí – závisí to na počtu a uspořádání kalibrovaných snímačů. Při použití „virtuálních kalibračních koulí“ stačí ale jen jedna skutečná kalibrační koule (viz ➢ *Pracovat s virtuálními kalibračními koulemi [⇨ 1-12]*).

Platnost

Dynamické parametry snímače platí, dokud není provedena mechanická změna snímače. Přesto se doporučuje pravidelná rekalibrace (cca každé tři měsíce).

Dynamickou kalibraci není tedy třeba provádět při každé kalibraci snímače. Mají-li se kompenzovat změny geometrie (např. v důsledku změny teploty) zvolte při kalibraci režim **Geometrie dodat.kalibrace** resp. **Tenzor dodat. kalibrace**.

Dynamickou kalibraci je možné provádět jako plán měření v CNC průběhu.

Pracovat s virtuálními kalibračními koulemi

Virtuální kalibrační koule

Výhoda virtuální kalibrační koule

Při dynamické kalibraci snímačů potřebujete někdy pro kompletní CNC kalibraci několik kalibračních koulí - závisí to na počtu a uspořádání kalibrovaných snímačů.

Při použití metody „virtuální kalibrační koule“ ale vystačíte pouze s jednou reálnou kalibrační koulí.

Co je virtuální kalibrační koule?

Metoda virtuální kalibrační koule spočívá v tom, že poloha kalibrační koule při dynamické kalibraci nemusí být známa tak velice přesně jako při zjišťování geometrie snímače.

Další kalibrační koule potřebné pro dynamickou kalibraci můžete tudíž nahradit „virtuálními“ koulemi, které definujete kopírováním ve **Správě kalibračních koulí**. Tam můžete také změnit směr dříku (➢ *Definovat virtuální kalibrační kouli [⇨ 1-13]*). Takto definované koule existují jen ve **Správě kalibračních koulí**, nikoli však reálně.

Postup při kalibraci snímačů

Ve skutečnosti se musí reálná kalibrační koule postavit jako náhrada na správné místo a natočit do směru, který odpovídá aktuální virtuální kalibrační kouli.

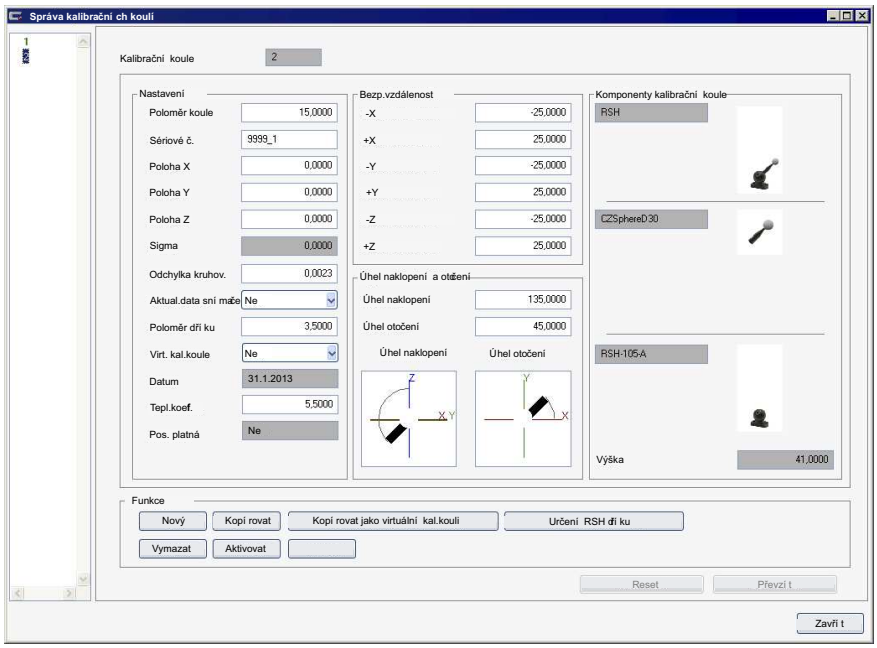
Před dynamickou kalibrací musíte tedy nově ručně nastavit směr dříku reálné kalibrační koule, určit zhruba snímáním polohu virtuální koule a potom na základě těchto údajů o poloze provést dynamickou kalibraci.

Definovat virtuální kalibrační kouli



1 V okně Kalibrace snímacího systému klikněte na ikonu **Správa kalibračních koulí**.

2 Otevře se **Správa kalibračních koulí**.



3 Vlevo zvolte číslo příslušné kalibrační koule a klikněte na tlačítko **Kopírovat jako virtuální kal.kouli**.

4 V dialogu zadejte číslo, pod kterým má být tato nová kalibrační koule uložena.
Ve **Správě kalibračních koulí** se zapíše další kalibrační koule, v řádku „Virtuální kal.koule“ je uvedeno **Ano**. V sekci **Poloha X**,**Y**,**Z** jsou nejprve uvedena stejná data jako ve sloupci pro reálnou kalibrační kouli.
Informace: Teprve během dynamické kalibrace se zde po snímání ze směru dříku zapíše poloha, do které jste umístili reálnou kalibrační kouli.

5 Pro **Úhel naklopení** a **Úhel otáčení** zadejte správné úhly podle požadovaného směru dříku a klikněte na tlačítko **Převzít**.

6 Opakujte kroky 3 až 5, jestliže chcete definovat další virtuální kalibrační koule pro další měřené polohy a směry dříku.

Při použití virtuální kalibrační koule musíte tuto kouli snímat manuálně (i v CNC průběhu) ve směru dříku. Poloha koule bude poté během kalibrace automaticky nově zjištěna.

Provádět dynamickou kalibraci snímačů

Dynamická kalibrace snímačů se musí provést navíc k obvyklé (statické) kalibraci (viz Kalibrace snímačů v základním návodu) a *po ní*.

Ze zvláštních požadavků dynamické kalibrace na umístění kalibrační koule vyplývají následující případy použití:

– Poloha a směr dříku kalibrační koule jsou vhodné pro dynamickou kalibraci.

  Obě kalibrace můžete provádět v jednom běhu (režim **Dyn. tenzor**) nebo také odděleně.

– Poloha a směr dříku kalibrační koule *nejsou* vhodné pro dynamickou kalibraci.

  Statickou a dynamickou kalibraci *musíte* provést odděleně.

  – Nejprve určíte statický tenzor na kalibrační kouli – v případě více snímačů hned postupně pro všechny snímače.
  – Potom kalibrační kouli otočíte a posunete, bez kalibrace o ní podáte informace programu CALYPSO jako o virtuální kouli, provedete dynamickou kalibraci v režimu **Dyn. tenzor dodat. kalibrace** pro všechny příslušné snímače.

Provádět dynamickou kalibraci snímačů



1 V sekci plánu měření na kartě **Stroj** klikněte na tlačítko **Snímací systém**.
Otevře se okno Kalibrace snímacího systému.

2 Vyberte název tohoto snímacího systému v rozevíracím seznamu **Sním.systém**, pokud ještě není v poli uveden.

3 Vyberte název snímače, který chcete kalibrovat, v rozevíracím seznamu **Snímač: název/č**.
Automaticky se ukáží již zjištěné hodnoty pro poloměr snímače a poslední datum kalibrace.
Předběžně přiděleno je aktuální číslo kalibrační koule.
Informace: Používáte-li VAST Navigator 1, potřebujete pro dynamickou kalibraci snímačů kalibrační kouli o průměru 30 mm. Jiné koule jsou přípustné pouze pro VAST Navigator 2.

4 V rozevíracím seznamu **Geometrie** zvolte jako tvar snímacího elementu **Koule**.

5 V rozevíracím seznamu **Režim** zvolte **Dynamický tenzor**.

6 Klikněte na tlačítko **Kalibrovat snímač**.

7 Zadejte měřicí přítlačnou sílu v mN, se kterou chcete později tento snímač používat.

Když používáte velmi dlouhý a tenký snímač nebo chcete snímat měkčí materiál, zadejte dynamické snímání v %.
Sníží se tím dynamika snímání jednotlivých bodů (při kalibraci i při pozdějších měřeních), například aby se tenké snímače nezlomily (jen pro VAST Navigator 2).
Informace: Nastavení v tomto dialogovém okně nemají vliv na dynamickou kalibraci.
Informace: Tyto údaje se ukládají s daty snímačů a v **editoru pro elementy plánu měření** je lze prohlížet a pro jednotlivé elementy přepsat.

8 Podle výzvy snímejte ve směru dříku.
CALYPSO provede statickou kalibraci.
CALYPSO zkontroluje, zda při pojezdech během kalibrace nehrozí kolize s nástavcem kalibrační koule.
Pokud by mohlo dojít ke kolizi, objeví se toto hlášení:

```
„Aktuální snímač nemůže být dynamicky
kalibrován v této poloze kalibrační koule. Otočte prosím
kalibrační kouli tak,
aby bylo možno bez kolize objet celý rovník.“
```

9 V tomto případě zvolte jiné umístění kalibrační koule a znovu spusťte.
- nebo -
Změňte polohu kalibrační koule, jako kalibrační kouli zvolte příslušnou virtuální kouli a spusťte v režimu **Dyn. tenzor dodat. kalibrace**.
CALYPSO kalibruje snímač podle nastaveného režimu. Výsledky se uloží do paměti.
Informace: Pokud postupujete metodou virtuální kalibrační koule, kalibrujte nejprve všechny konfigurace snímačů staticky v jedné poloze kalibrační koule a teprve potom otočte kouli a proveďte dynamickou kalibraci. Jinak byste museli kalibrovat kouli pokaždé znovu.

10 Klikněte na tlačítko **OK**, přejde se zpět na pracovní plochu.

Snímač je nyní zkalibrován staticky i dynamicky. VAST Navigator může s daným snímačem docílit vyšší rychlosti scanování při zachování stejné přesnosti.

Výsledky kalibrace snímačů

Správa dat snímačů

Ve správě dat snímačů je uvedeno, že snímač byl kalibrován dynamicky. Navíc se ukáže statický a dynamický rozptyl.

Oznámení

Příliš vysoký rozptyl upozorňuje na eventuální snímání dříkem při kalibraci nebo na ulpělou nečistotu.

Měkké snímače

Je-li kalibrovaný snímač velmi poddajný (tuhost < 7 N/mm), ukáže se toto hlášení:

```
Pozor!

Používáte velmi měkký snímač s tuhostí XX,
xx N/mm. Automaticky vypočtená optimální rychlost scanningu
může být příliš rychlá.
Další informace viz
Návod k obsluze nebo stiskněte tlačítko F1.
```

Dynamická korekce se uplatní i při měřeních s tímto snímačem a výsledky měření jsou výrazně lepší než bez dynamické korekce. Přesto by se měl tento snímač zkontrolovat.

Proveďte např. pomalé (referenční) a rychlé měření scanováním na známém průměru a zkontrolujte, zda výsledek rychlého scanování vyhovuje vašim požadavkům na přesnost.

Pokud nevyhovuje, musíte ručně snížit navrhovanou optimální rychlost scanningu tím, že deaktivujete optimální rychlost scanování a zadáte pro scanning pomalejší rychlost.

Oznámení

Jinou možností je také vyměnit tento snímač za nějaký tužší snímač. V tomto případě opět platí automaticky vypočtená optimální rychlost scanningu.

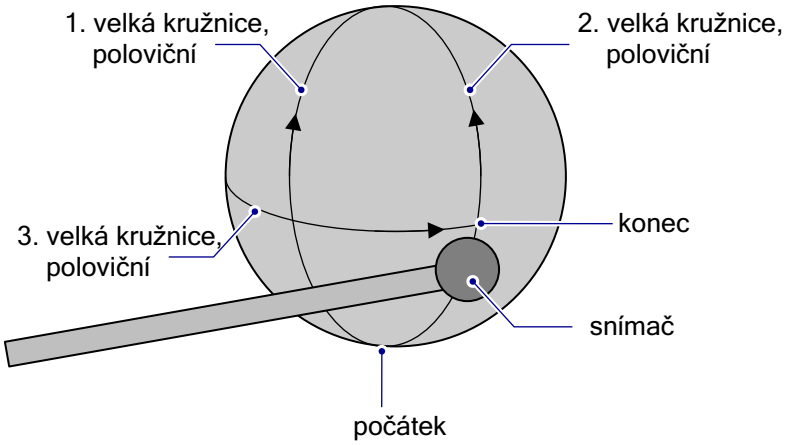
Pojezdové dráhy při dynamické kalibraci

Na začátku dynamické kalibrace proveďte snímání ve směru dříku snímače. CALYPSO určí ze snímání a z již známého směru dříku automaticky polohu kalibrační koule.

Program CALYPSO poté samostatně provádí všechna potřebná snímání::

- Snímač jede v půlkruhu od rovníku přes pól k rovníku.
- Poté je rovník scanován s úhlem dráhy 450°. Tím je dáno posunutí 90° oproti počátečnímu bodu.
- Dále se objede dalším půlkružnice přes pól koule.

Obrázek ukazuje pojezdy scanování při dynamické kalibraci.



Po snímání nižší rychlostí scanningu se celé opakuje s vyšší rychlostí scanování.

Tangenciální snímání

Základní údaje o tangenciálním snímání

Tangenciální snímání je snímání bez mezizastavení. To znamená, že rychlost objezdů se krátce před snímáním sníží přímo na zadanou nebo určenou rychlost scanování. Tím je optimalizováno najíždění a ušetří se čas díky minimalizaci zastavení.

Jen pro kružnice

Tangenciální snímání je možné jen při měření kružnic a lze je volitelně zapnout/vypnout. Tangenciální snímání *není možné*:

- při scanování s použitím otočného stolu
- při měření jednotlivých bodů

Ne pro segmenty!

Tangenciální snímání *nesmí* být zapnuto:

- pro kruhové segmenty

Důvod: CALYPSO CALYPSO automaticky zvětší úhlový rozsah na 380° nebo více.

Úhel dráhy

Jelikož při najíždění a odjetí může docházet k nepřesnostem, scanuje VAST Navigator kruhové dráhy vždy s určitým přesahem. Velikost přesahu určuje VAST Navigator automaticky.

- Pro vnější průměry (hřídele) je úhel dráhy vždy 450°.
- Pro vnitřní průměry (otvory) je úhel dráhy variabilní. Může být mezi 380° u velkých průměrů a 500° u malých průměrů.

Tím je přesah optimálně přizpůsoben vnitřnímu/vnějšímu elementu a průměru, dobu měření je u velkých průměrů zkrácena.

Kontrola úhlového rozsahu

Při zapnutí tangenciálního snímání kontroluje CALYPSO aktuální úhlový rozsah. Pokud je příliš malý, následuje dotaz:

```
"Úhlový rozsah je pro tangenc.snímání příliš malý! Má se
úhlový rozsah změnit
?" Ano/Ne
```

Pokud na dotaz odpovíte **Ano**, vypočte a převezme se minimální úhlový rozsah z průměru kružnice. Pokud na dotaz odpovíte **Ne**, je tangenciální snímání opět vypnuto.

Oznámení

Pro eventuální pozdější měření bez tangenciálního snímání zůstává uložena původně zadaná hodnota úhlového rozsahu.

Aktivovat tangenciální snímání

Pro aktivaci tangenciálního snímání máte dvě možnosti:

– Tangenciální snímání aktivujete v **editoru pro elementy** pro některé nebo všechny měřené elementy a v okně technologie generování dráhy zvolíte **Tangenc.snímání (default)**.

– Tangenciální snímání aktivujete výhradně v okně technologie pro generování dráhy.



Aktivujte tangenciální snímání uvážlivě. Když aktivujete tangenciální snímání pro kruhový segment, nastaví se úhlový rozsah bez dalšího hlášení na 380° nebo více.

Zapnout tangenciální snímání v editoru plánu měření:

1 Zvolte menu **Příprava → Editor plánu měření pro elementy**. Otevře se dialogové okno **Editor plánu měření Elementy**. Další informace viz Editor pro elementy plánu měření v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.

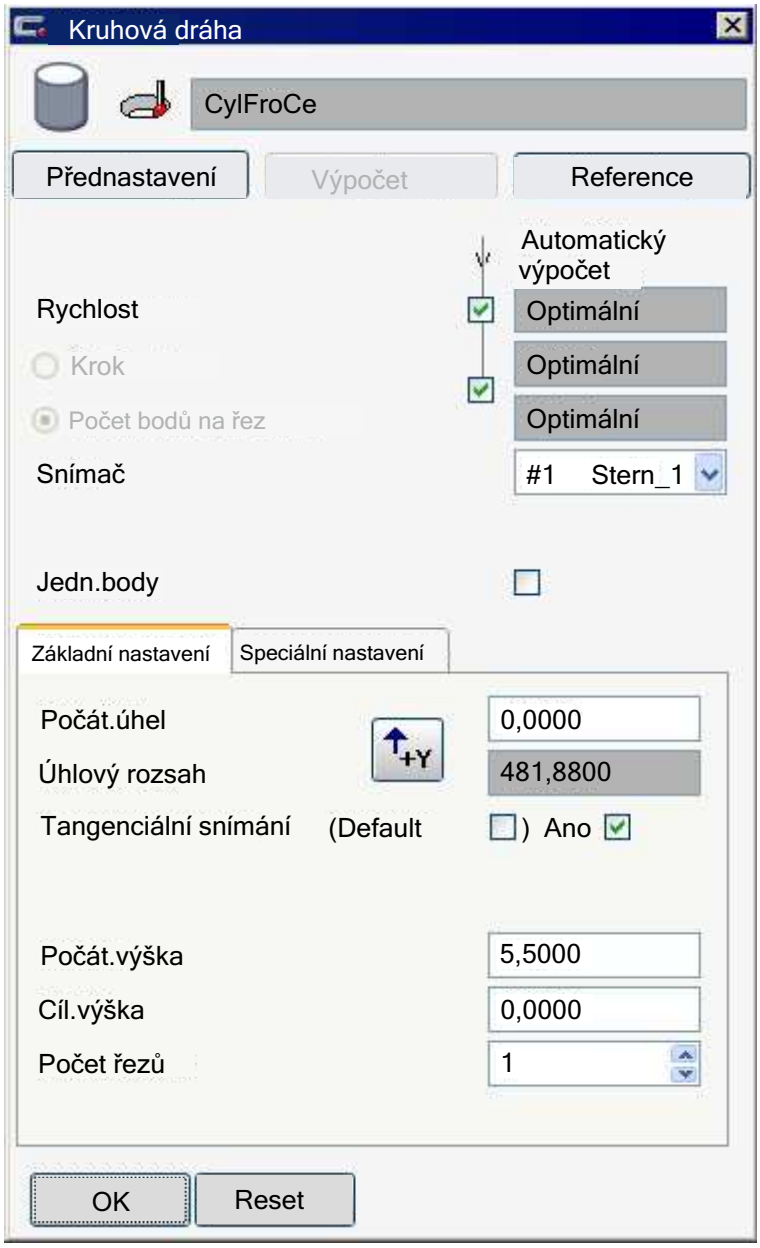
2 Určete měřené elementy, pro které chcete aktivovat tangenciální snímání (buď **pro plán měření** nebo **pro vybrané elementy**) a vyberte případně příslušné měřené elementy.

3 Zvolte v rozevíracím seznamu **VAST Navigator → Tangenciální snímání** a nastavte na **Zapnout**.

Aktivovat tangenciální snímání v okně technologie

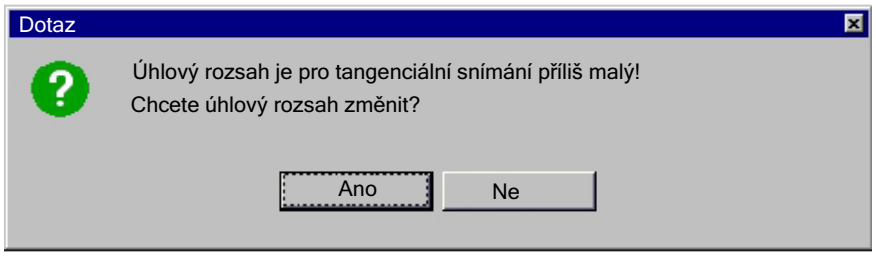
1 V předloze pro definici měřeného elementu klikněte na tlačítko **Strategie**.

2 Otevřete okno technologie pro generování dráhy kruhového segmentu.



3 Aktivujte zaškrtávací políčko **Tangenc.snímání (default)**, jestliže chcete převzít nastavení z **editoru pro elementy**.
Podle nastavení v editoru je nyní tangenciální snímání buď aktivováno či nikoli.

4 Aktivujte zaškrtávací políčko **Tangenc.snímání Ano**, jestliže chcete tangenciální snímání aktivovat nezávisle na nastaveních v **editoru pro elementy**.
Není-li nastavený úhlový rozsah pro tangenciální snímání dostatečný, jste dotázáni, zda se má změnit:

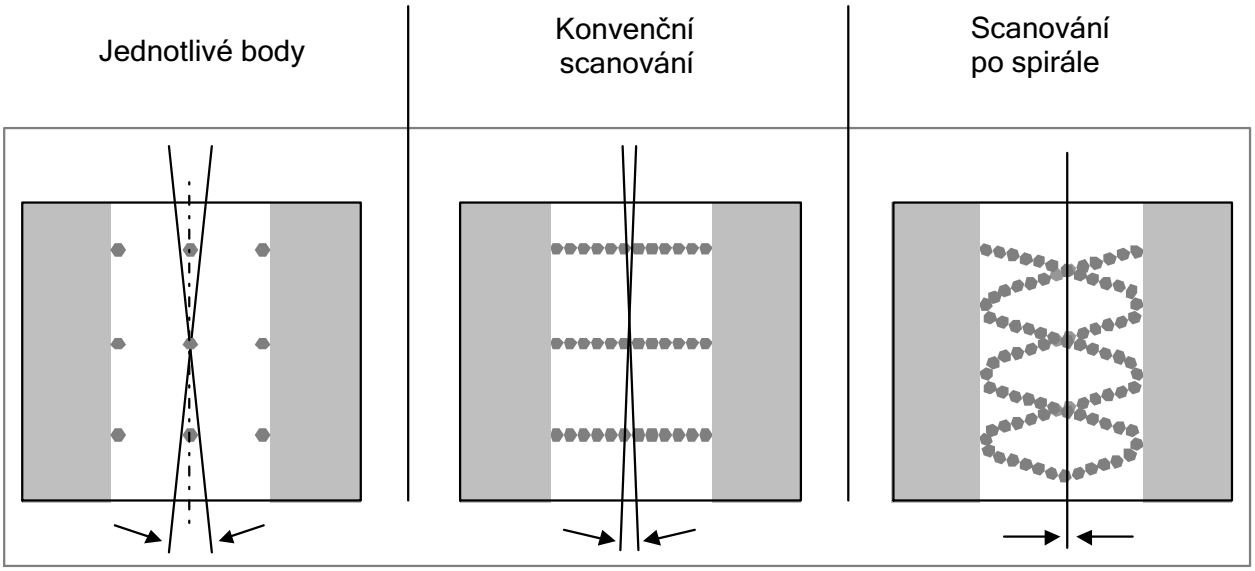


5 Když kliknete na **Ano**, je úhlový rozsah automaticky přizpůsoben potřebné velikosti.

Generování spirálové dráhy

Základní údaje pro generování spirálové dráhy

Pomocí opce VAST Navigator můžete scanovat válce zvláštním způsobem po dráze šroubovice. Válec je plynule snímán po spirálové dráze probíhající nejprve dopředu a potom dozadu. Do tohoto plynulého snímání můžete také vložit dvě nebo čtyři kružnice.



Při tomto postupu jsou snímané body rozloženy prostorově mnohem rovnoměrněji. CALYPSO může velmi rychle podat informace o průměru, tvaru a poloze válce.

K dispozici jsou zde i další možnosti opce VAST Navigator:

– Můžete nechat automaticky vypočítat optimální rychlost, délku kroku a počet bodů.

– S dynamicky kalibrovaným snímačem můžete docílit vyšší rychlosti scanování.

Snímat válce po spirálové dráze

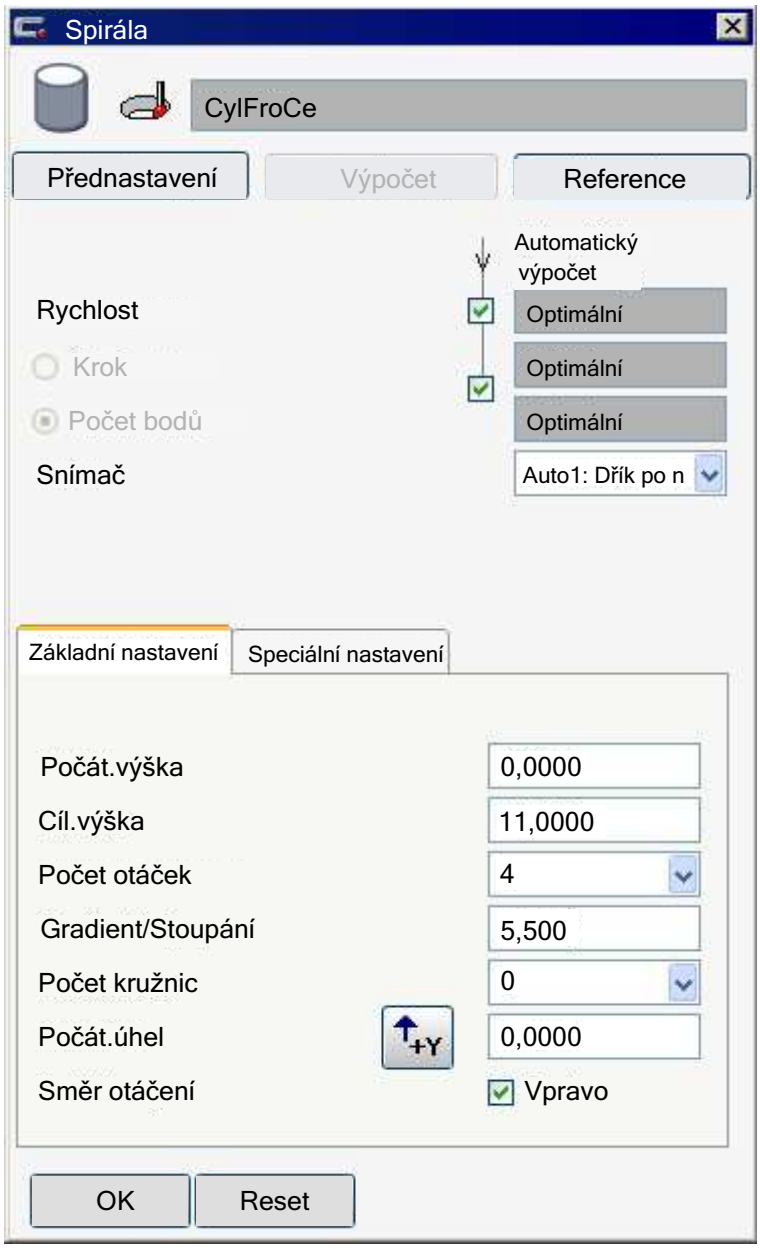
1 Otevřete předlohu pro definici válce a klikněte na tlačítko **Strategie**.



2 V okně strategie klikněte na ikonu pro spirálovou dráhu.
Do seznamu drah se vloží element „Spirála (Variabilní)“.



3 Okno technologie pro spirálu otevřete dvojklikem nebo kliknutím na ikonu **Editovat technologii**.



4 Proveďte nastavení pro **Rychlost**:
Určete rychlost nebo zvolte automatický výpočet.

5 Proveďte nastavení pro **Krok** a **Počet bodů**:
Zvolte jednu z těchto dvou veličin nebo nechte automaticky vypočítat optimální hodnotu.
Optimální počty bodů jsou zvoleny tak, že informace postačuje pro daný režim a je omezen čas výpočtu pro vyhodnocení.
Informace: Když změníte údaje **Průměr**, **Výška řezu**, **Počet otáček** nebo **Počet kružnic**, ovlivní to přes měřenou délku optimální počet bodů.

6 Proveďte nastavení pro **Počet kružnic**:
Určí počet navíc měřených kružnic. Výběr má tento účinek:

0: je scanována jen spirála
2: scanuje se nahoře půlkružnice, dole kružnice, potom nahoře doplňující půlkružnice
4: úplná kružnice v počáteční výšce, spirála dopředu až k cílové výšce, tam 2 kružnice, spirála zpět k počáteční výšce, tam opět úplná kružnice.
Informace: Přídavné kružnice jsou vhodné hlavně u malých válců – přesnost určení osy válce je tím zvýšena.

7 Potvrďte zadání tlačítkem **OK**.

Zaoblení rohů

Základní údaje o zaoblení rohů

S opcí VAST Navigator můžete aktivovat zaoblení rohů – jak pro pojezdy při měření elementu, tak i pro pojezdy mezi měřenými elementy.

Zaoblení rohů se vždy aplikuje na celý plán měření, nikoli jen na jednotlivé elementy.

Oznámení

Zaoblení rohů se označuje také jako zaoblení objezdu (objezdové dráhy).

Co je zaoblení rohů?

Bez aktivovaného zaoblení rohů jede snímací hlava přímo do definovaných mezilehlých bodů, tam se zastaví a potom jede dále novým směrem.

Jestliže je zaoblení rohů aktivováno, nenajíždí se do těchto mezilehlých bodů. Místo toho najíždí snímací hlava ještě před mezibodem do oblouku daného poloměru a potom se vychýlí do nového směru.

Výhoda

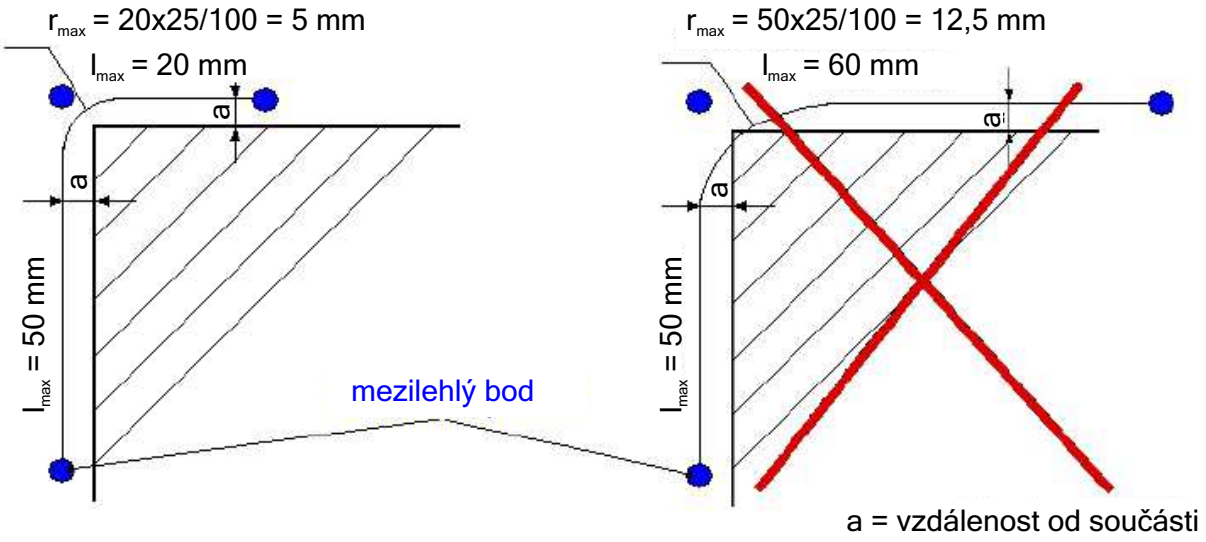
Díky zaoblení rohů pojezdu je pohyb snímací hlavy plynulejší a sníží se doba pojezdu mezi měřenými elementy.

Pomocí opce VAST Navigator aktivujete požadovaný typ zaoblení rohů pro celý plán měření:

- **Zaoblení rohů v elementech**: Každý měřený element má jeden mezibod (bod objezdu) před elementem a jeden takový bod po elementu. Tyto mezibody jsou „zaobleny“.
- **Zaoblení rohů mezi elementy**: Mezi jednotlivými měřenými elementy se mohou nacházet další mezibody objezdu. Tyto mezibody jsou „zaobleny“.

Zadejte poloměr zaoblení. Pokud je příliš velký, VAST Navigator ho automaticky omezí: Poloměr zaoblení nesmí činit více než 25% nejkratší pojezdové dráhy (mezi dvěma následnými mezilehlými body).

Příklad: Zadáte poloměr 500 a nejkratší pojezdová dráha je 20 mm. Výsledek: Pro zaoblení rohů se použije hodnota „5“.



V případě dlouhých pojezdových drah existuje nebezpečí kolize. Kolizi zabráníte tím, že zvětšíte vzdálenost a v bezpečnostním kvádru resp. přednastavené oblasti.

Aktivovat zaoblení rohů

S opcí VAST Navigator můžete pro určitý plán měření aktivovat zaoblení rohů – jak pro pojezdy při měření elementu, tak i pro pojezdy mezi měřenými elementy.

Aktivovat zaoblení rohů v editoru elementů

1 Zvolte menu **Příprava → Editor plánu měření pro elementy**. Otevře se dialogové okno **Editor plánu měření Elementy**. Další informace viz Editor pro elementy plánu měření v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.

2 Pro aktivaci zaoblení rohů mezi elementy zvolte v rozevíracím seznamu **VAST Navigator → Zaoblení rohů mezi elementy**.
- nebo -
Pro aktivaci zaoblení rohů v elementech zvolte v rozevíracím seznamu **VAST Navigator → Zaoblení rohů v elementech**.
Automaticky je vybrána možnost **pro plán měření**.

3 V sekci **Nastavit na** vyberte požadovaný poloměr (1 až 500 mm) resp. „** Default“ a potvrďte tlačítkem **OK**.
Volbou „** Default“ převezmete standardní nastavení programu CALYPSO.
Při příštím průběhu plánu měření se projeví nastavené zaoblení rohů.

Rejstřík

D

Dynamická kalibrace snímačů 1-14

G

Generování dráhy
- spirála 1-22

K

Kalibrace snímačů
- dynamická 1-11
- dynamická, provést 1-14
- Pojezdy 1-16
- Výsledky 1-15

Kalibrační koule
- Virtuální 1-12

P

Parametry
- pro VAST 1-4

S

Scanning
- optimální rychlost 1-7
- Spirála (variabilní) 1-22

Skenování po šroubovici 1-22

Snímání
- tangenciální 1-18

Šroubovice 1-22

T

Tangenciální snímání
- aktivovat 1-19
- základní údaje 1-18

V

VAST Navigator
- Stupeň 1 1-3
- Stupeň 2 1-4

VAST Navigator, funkce 1-3

VAST parametry 1-4

Virtuální kalibrační koule
- definovat 1-13
- Základní údaje 1-12

Výsledky kalibrace snímačů 1-15

Z

Zaoblení objezdů 1-25

Zaoblení rohů
- aktivovat 1-26
- základní údaje 1-25